[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C21D 9/00 (2006.01)
C21D 1/26 (2006.01)
C21D 1/40 (2006.01)
C21D 11/00 (2006.01)

[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200710077938.3

[43] 公开日 2008 年 3 月 26 日

[11] 公开号 CN 101148689A

[22] 申请日 2007.9.14

[21] 申请号 200710077938.3

[71] 申请人 贵阳白云铝工业设备制造厂

地址 550014 贵州省贵阳市白云区猫山

[72] 发明人 江 泉 罗淑平 陈勤发 汪亚平 郭 毅

[74] 专利代理机构 贵阳中工知识产权代理事务所

代理人 刘安宁

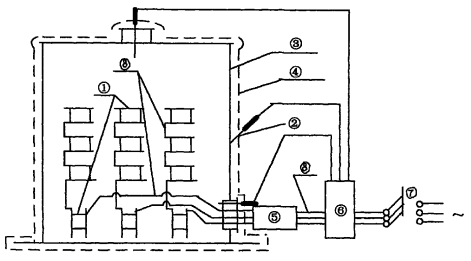
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

[54] 发明名称

大型设备整体退火的热处理方法

[57] 摘要

大型设备整体退火的热处理方法，该方法包括以下工艺：①在大型设备内部布置电加热板；②先内后外将电热板连接起来，通过接口转换器连接至温度控制箱；布置热电偶测温计，并连接至温度控制箱，建成温度控制系统；③用保温被在设备外部包裹捆扎保温；④通电升温，控制升温速度，使设备各部分均匀受热；升温到达要求之后，继续控制通电保温，使设备各处温度均衡一致；然后缓慢降温，逐渐退火，消除应力，直至停止通电。 本方法解决了没有专用大型退火炉情况下以及现场检修后的设备进行整体退火热处理的难题，而且能够有效降低设备的焊接残余应力，达到整体退火热处理的技术要求。



1 大型设备整体退火的热处理方法，其特征包括以下步骤：

① 布置电加热板：在大型设备内部，按照其形状布置电加热板，布置电热板采用梯次方式有层次地布置，或采用环状均匀布置；

② 建立温度控制系统：根据温度控制的需要，将上一步布置的电热板连接起来，先在设备内部分别连接，检查无误后再在设备外部连接，最终通过接口转换器连接至温度控制箱；根据热处理的控制需要布置热电偶测温计，并连接至温度控制箱，建成温度控制系统；

③ 采取保温措施：根据待处理的设备外形，用保温被在该设备外部进行全方位包裹保温捆扎；

④ 通电加热控制温度：按照退火工艺的要求，在温度控制箱进行通电升温，并控制升温速度，以使待处理的设备各部分均匀受热；升温到达要求之后，继续控制通电保温，使设备各处温度均衡一致，然后缓慢降低温度，逐渐退火，消除应力，直至停止通电，设备回复常温为止。

2 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于所述第一步中，电热板的数量根据热处理工艺的需要，按照热工学的基本定律和公式计算决定，以电热能够均匀辐射到设备整体为准。

3 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于所述第二步中，热电偶的数量以能够充分反映设备加热情况为准。

4 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于所述第三步的保温被是由保温棉内芯、保温布外套和固定保温棉纤维的编织线组成的“被”状材料。

5 如权利要求 1 所述的方法，其特征在于所述第四步的通电加热过程中，通过温度控制箱对热处理整个升温、保温和降温过程的温度进行自动记录和打印，以记载时间－温度的控制过程的所有数据，得到温度控制曲线，根据曲线判断退火的效果。

大型设备整体退火的热处理方法

技术领域

本发明与电加热方法有关，也与退火技术有关，特别与大型设备整体退火的热处理方法有关。

背景技术

众所周知，设备制造或修理过程中产生的焊接应力必须通过退火热处理才能予以消除，否则会影响设备使用寿命。目前，整体退火热处理多采用大型燃油炉或大型电热炉来实现。但大型加热炉造价高、利用率低，许多企业无力建造。而且大型加热炉无法对使用中的设备进行整体退火处理。为此，人们研究成功一些退火热处理技术，例如中国专利申请件99112345.X 号“电直热式不锈钢带材在线连续光亮退火设备”、02243533.6 号“新型框架式电阻带加热器”、200610098120.5 号“应用于铜包铝或铜包铝镁丝生产中的退火工艺及设备”等。这些方法均有一定整体退火的效果，但这些方法应用面窄，还不能解决大型设备整体退火的热处理难题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种大型设备整体退火的热处理方法，以实现对大型设备制造或检修后，不使用退火炉，直接在现场进行整体退火热处理，达到消除焊接应力的目的。

发明人通过长期观察研究，认识了要保证大型设备退火完全，需要对设备各部位做到均匀加热、保温和逐渐均匀冷却。因此，发明人提供的大

型设备整体退火的热处理方法包括以下几个环节：

(1) 布置电加热板：在大型设备内部，按照其形状布置电加热板，布置电热板采用梯次方式有层次地布置，或采用环状均匀布置。

(2) 建立温度控制系统：根据温度控制的需要，将上一步布置的电热板用导线连接起来，先在设备内部分别连接，检查无误后再在设备外部连接，最终通过接口转换器连接至温度控制箱；根据热处理的控制需要布置热电偶测温计，并连接至温度控制箱，建成温度控制系统。

(3) 采取保温措施：根据待处理的设备外形，用保温被在该设备外部进行全方位包裹保温捆扎。

(4) 通电加热控制温度：按照退火工艺的要求，在温度控制箱进行通电升温，并控制升温速度，以使待处理的设备各部分均匀受热；升温到达要求之后，继续控制通电保温，使设备各处温度均衡一致，然后缓慢降低温度，逐渐退火，消除应力，直至完全停止通电，设备回复常温为止。

上述第一步中，电热板的数量根据热处理工艺的需要，按照热工学的基本定律和公式计算决定，以电热能够均匀辐射到设备整体为准。

上述第二步中，热电偶的数量以能够充分反映设备加热情况为准。

上述第三步中，保温被是由保温棉内芯、保温布外套和固定保温棉纤维的编织线组成的“被”状材料。

上述第四步的通电加热过程中，可以通过温度控制箱对热处理整个升温、保温和降温过程的温度进行自动记录和打印，以记载时间－温度的控制过程的所有数据，得到温度控制曲线，根据曲线判断退火的效果。

本发明的大型设备整体退火的热处理方法，可以解决没有专用大型设

备退火炉情况下对大型设备进行整体退火热处理的难题，而且能够有效降低大型设备的焊接残余应力，达到整体退火热处理的技术要求。本发明方法已在贵阳白云铝工业设备制造厂制造的数十台压力容器产品成功实施，所述的设备体积大到 110m³；还应中铝贵州分公司的要求，对该公司氧化铝厂自蒸发器、碱液槽、清洗槽等设备在检修后进行了现场整体退火处理，均取得良好效果。事实证明本发明可以对 110m³ 以下的容器设备进行现场退火热处理，适合工业企业采用。

附图说明

图 1 为用本发明对大型槽罐设备进行整体退火的热处理的应用示意图，图 2 为对圆柱形设备进行整体退火的热处理的应用示意图。图中 1 为电加热板，2 为热电偶，3 为待处理的设备壳体，4 为保温被，5 为接口转换器，6 为温度控制箱，7 为电源开关，8 为连接线。

具体实施方式

实施例 1： 2007 年 7 月采用本发明方法对贵阳白云铝工业设备制造厂制造的 Φ4000×9000mm 的自蒸发器进行整体退火处理，如附图 1，工艺过程如下：

第一步，布置电加热板：在蒸发器壳体 3 内部，按照其形状用梯次方式布置电加热板 1，

第二步，建立温度控制系统：将上一步布置的电热板 1 用连接线 8 连接起来，先在设备内部分别连接，检查无误后再在设备外部连接，最终通过接口转换器 5 连接至温度控制箱 6；接着布置热电偶测温计 2，并用数据线连接至温度控制箱 6，建成温度控制系统。

第三步，采取保温措施：用保温被 4 在蒸发器 3 外部进行全方位包裹保温捆扎。

第四步，通电加热控制温度：按照退火工艺的要求，接通电源开关 7 进行通电升温，并控制升温速度，以使蒸发器 3 各部分均匀受热；升温到达 625℃之后，继续控制通电保温，使蒸发器 3 各处温度均衡一致，然后缓慢降低温度，逐渐退火，消除应力，最后断开电源开关 7 停止通电，蒸发器 3 回复常温，退火完成。

实施例 2　2007 年 4 月，对中铝贵州分公司氧化铝厂对现场组装的体积为 Φ6000×6000 的化学清洗槽进行整体退火热处理，如图 2，工艺同实施例 1。

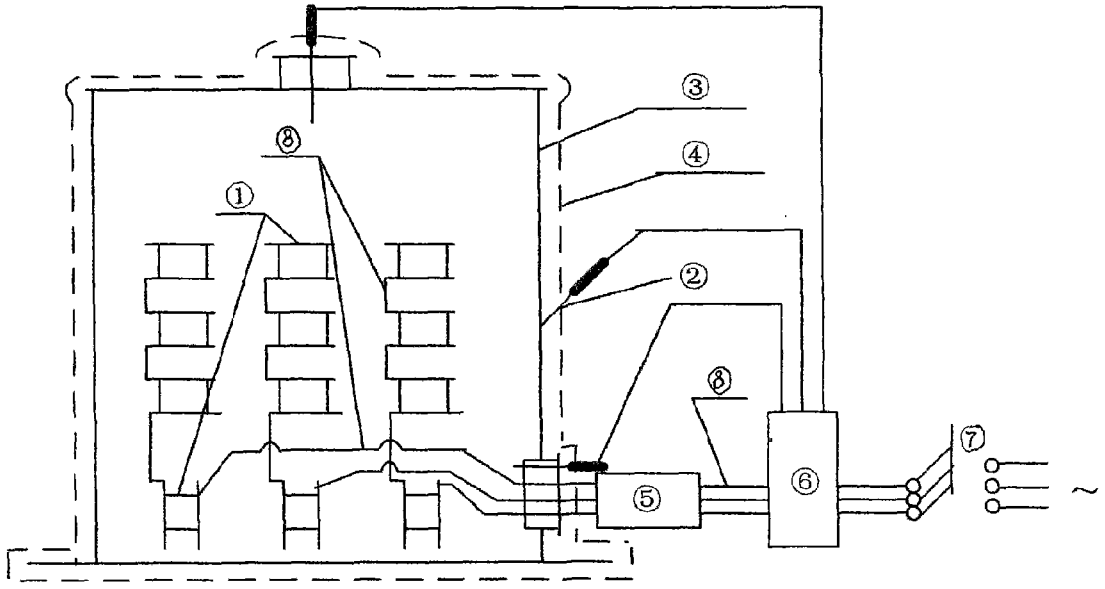


图 1

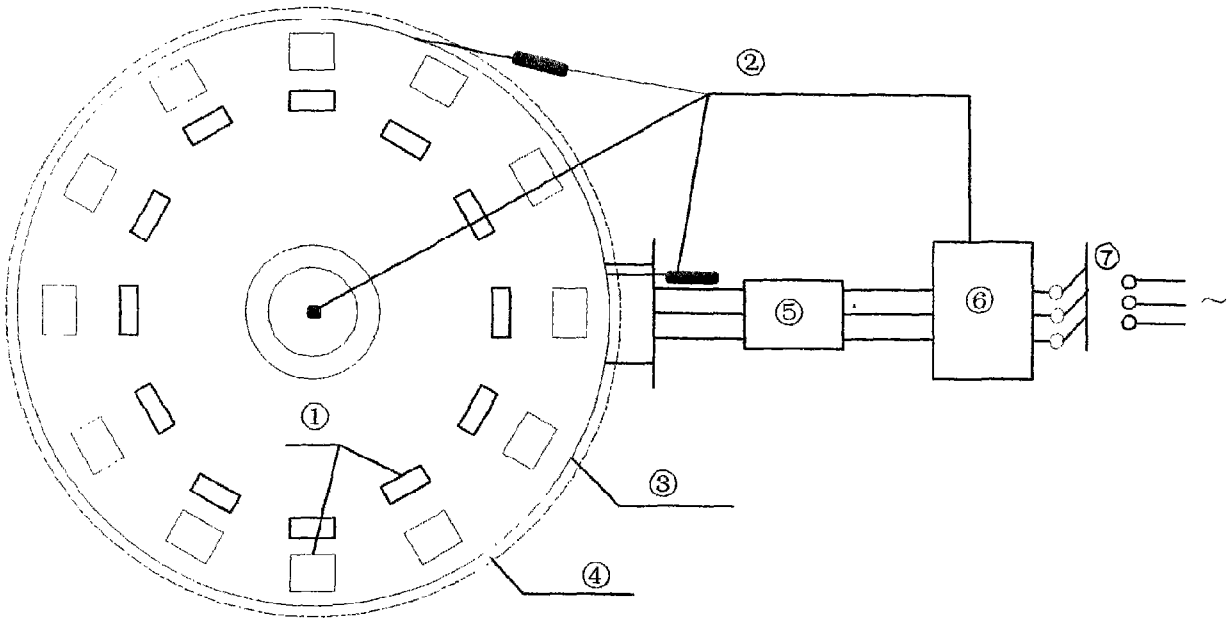


图 2